Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт прикладной математики и механики

Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Отчёт по курсовой работе
Часть №3

по дисциплине

«Проект по математической статистике»

Выполнил
студент гр. 5030102/20202: Тишковец Сергей

Проверил
Преподаватель: Заяц Олег Иванович

Санкт-Петербург
2026

Вычисление ОИСКО ОМП: равномерное распределение

Рассмотрим задачу оценивания плотности равномерного распределения методом максимального правдоподобия. Истинная плотность задана как:

$$f_0(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{2\sqrt{3}}, & |x| \le \sqrt{3}, \\ 0, & |x| > \sqrt{3}. \end{cases}$$

В общем случае для распределения $U[a, b]$ неизвестными параметрами являются границы интервала. Истинные значения параметров: $a = -\sqrt{3}$, $b = \sqrt{3}$, длина носителя $L = b - a = 2\sqrt{3}$.

Оценками максимального правдоподобия (ОМП) для границ a и b являются крайние порядковые статистики выборки:

$$\hat{a} = X_{(1)} = \min_{1 \le i \le n} X_i, \quad \hat{b} = X_{(n)} = \max_{1 \le i \le n} X_i.$$

Оценка плотности вероятности методом максимального правдоподобия имеет вид:

$$\hat{f}(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{\hat{L}}, & x \in [\hat{a}, \hat{b}], \\ 0, & x \notin [\hat{a}, \hat{b}], \end{cases}$$

где $\hat{L} = \hat{b} - \hat{a}$ — размах выборки. Поскольку $\hat{a} \ge a$ и $\hat{b} \le b$ почти наверное, интервал $[\hat{a}, \hat{b}]$ вложен в $[a, b]$.

Интегральная среднеквадратическая ошибка (ISE) принимает вид:

$$\mathrm{ISE} = \int_{-\infty}^{\infty} (\hat{f}(x) - f_0(x))^2 \, dx = \int_{\hat{a}}^{\hat{b}} \left(\frac{1}{\hat{L}} - \frac{1}{L} \right)^2 dx + \int_{a}^{\hat{a}} \left(\frac{1}{L} \right)^2 dx + \int_{\hat{b}}^{b} \left(\frac{1}{L} \right)^2 dx.$$

После алгебраических преобразований интеграл сводится к:

$$\mathrm{ISE} = \hat{L} \frac{(L - \hat{L})^2}{L^2 \hat{L}^2} + \frac{\hat{a} - a}{L^2} + \frac{b - \hat{b}}{L^2} = \frac{(L - \hat{L})^2}{L^2 \hat{L}} + \frac{L - \hat{L}}{L^2} = \frac{L - \hat{L}}{L \hat{L}} = \frac{1}{\hat{L}} - \frac{1}{L}.$$

Для вычисления математического ожидания $\mathbb{E}[1/\hat{L}]$ воспользуемся тем, что случайная величина $\hat{L}/L$ распределена как размах выборки из стандартного равномерного распределения $U[0, 1]$. Плотность размаха $V = \hat{L}/L$ равна $f_V(v) = n(n-1)v^{n-2}(1-v)$ для $v \in [0, 1]$.

$$\mathbb{E}\left[\frac{1}{\hat{L}} \right] = \frac{1}{L} \mathbb{E}\left[\frac{1}{V} \right] = \frac{n(n-1)}{L} \int_0^1 v^{n-3}(1-v) \, dv = \frac{n}{L(n-2)}.$$

Тогда математическое ожидание ISE равно:

$$\mathrm{MISE} = \mathbb{E}[\mathrm{ISE}] = \frac{n}{L(n-2)} - \frac{1}{L} = \frac{2}{L(n-2)}.$$

Относительное интегральное среднеквадратическое отклонение (ОИСКО):

$$\bar{\delta}_n = \frac{\mathrm{MISE}}{\int_{-\infty}^{\infty} f_0^2(x) \, dx}.$$

Поскольку $\int f_0^2(x) \, dx = 1/L$, итоговая аналитическая формула ОИСКО для ОМП имеет вид:

$$\bar{\delta}_n = \frac{2}{n-2}.$$

Построение графиков

График 1. Зависимость нижней границы погрешности $\bar{\delta}_{n,\min}$ от n

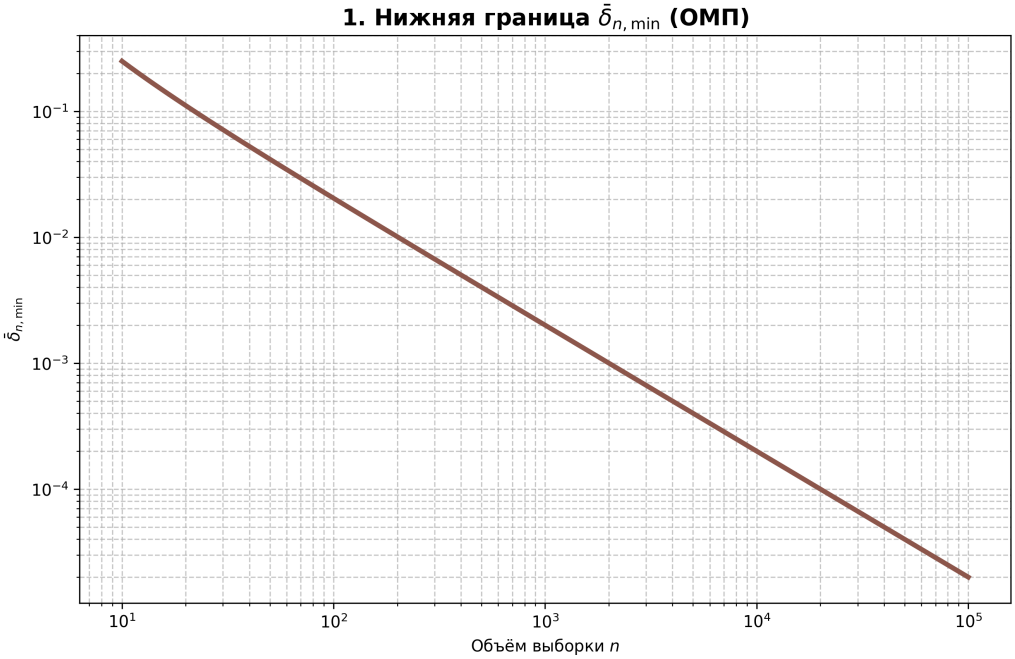

Рис. 1: Минимальное ОИСКО ОМП (в логарифмическом масштабе)

График 2. Сравнение Ядерной оценки (ЯО) и ОМП

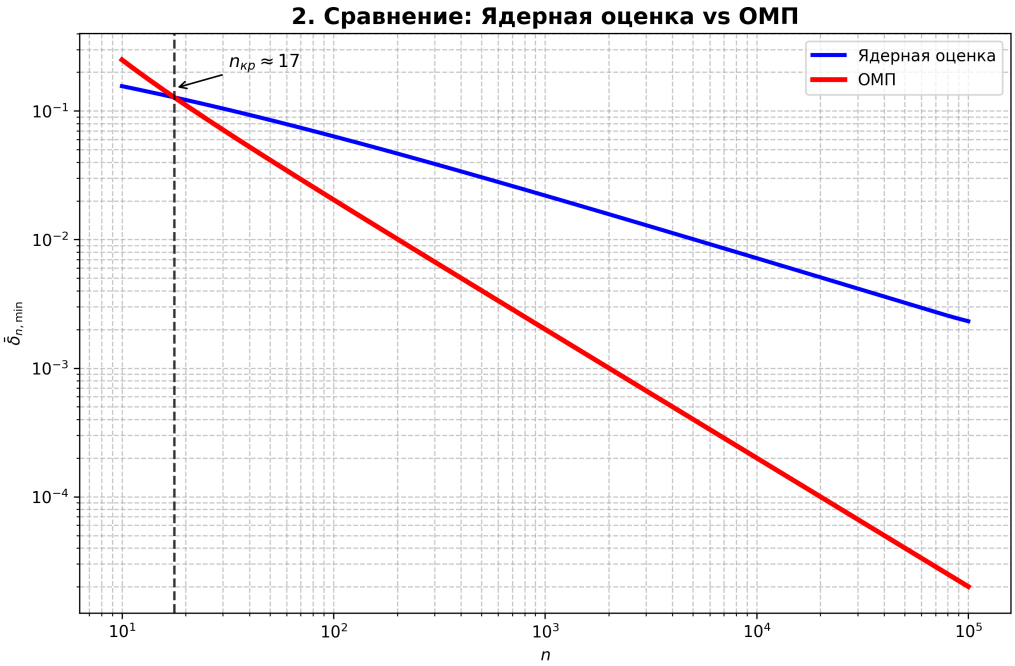

Рис. 2: Сравнение ОИСКО ЯО и ОМП (в логарифмическом масштабе)

График 3. Сравнение Гистограммы и ОМП

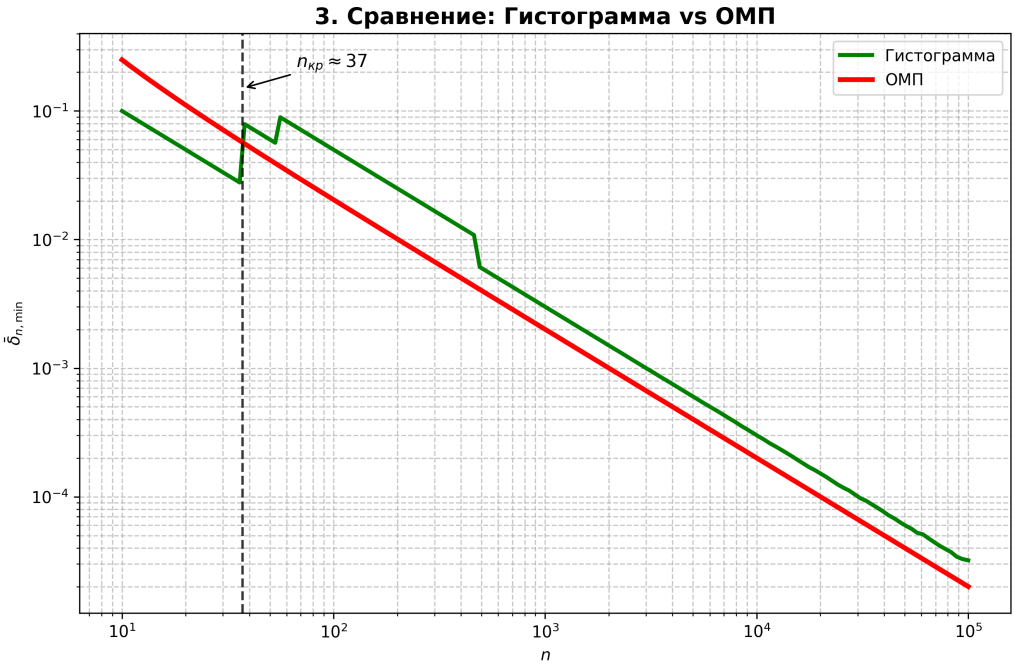

Рис. 3: Сравнение ОИСКО Гистограммы и ОМП (в логарифмическом масштабе)

Выводы

В рамках курсовой работы были исследованы три метода оценивания плотности равномерного распределения: ядерная оценка (с колокольным ядром), гистограммная оценка и оценка максимального правдоподобия (ОМП). Сравнение проводилось по критерию относительного интегрального среднеквадратического отклонения ($\bar{\delta}_n$).

Теоретически известно, что ОМП обладает параметрической скоростью сходимости $O(1/n)$, тогда как ядерная оценка имеет скорость $O(n^{-4/5})$, а гистограмма — $O(n^{-2/3})$. Это задаёт ожидаемое асимптотическое преимущество ОМП при больших объёмах выборки.

По результатам численных экспериментов получены следующие критические значения:

- $n_{\text{кр}} \approx 17$ — для пары «ядерная оценка – ОМП»;
- $n_{\text{кр}} \approx 37$ — для пары «гистограмма – ОМП»;
- $n_{\text{кр}} \approx 17$ — для пары «ядерная оценка – гистограмма».

На основании этих значений можно выделить три характерные области:

- **Малые выборки ($n \lesssim 17$).** Наилучшие результаты демонстрирует ядерная оценка.
- **Средние выборки ($17 \lesssim n \lesssim 37$).** Наиболее точной становится гистограммная оценка. В этом диапазоне она превосходит как ядерную оценку, так и ОМП по значению ОИСКО.
- **Большие выборки ($n \gtrsim 37$).** Наименьшее значение ошибки достигается оценкой максимального правдоподобия. Это согласуется с её более быстрой асимптотической скоростью сходимости.

Таким образом, оптимальный выбор метода зависит от n: ядерная оценка предпочтительна на малых выборках, гистограмма — на промежуточных, а ОМП — на больших.